

Вариант 15

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 21)e^{x-20}$ на отрезке $[19; 21]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{22\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{11\sqrt{3}}{3}x - \frac{11\sqrt{3}\pi}{18} + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{7\sqrt{3}}{3}x - \frac{14\sqrt{3}}{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x - 15x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 16x - 6 \sin x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \cos x + 6x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \sin x - 4x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + \frac{21}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{12}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{12}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{18}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \operatorname{tg} x - 13x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 12x - 3\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 6 \operatorname{tg} x - 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \operatorname{tg} x - 12x + 3\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 10x - 5 \operatorname{tg} x - 2, 5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 10)e^{x-10}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (7 - x)e^{x+7}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (17 - x)e^{17-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)e^{7-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(x + 5)^4$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^4 - 4x$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7 \ln(x + 8) + 2$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \ln(x + 8) - 3x + 10$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 9x + 3 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 12) - 10x + 11$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 16x + 16) e^{x-16}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 30x + 30) e^{x+30}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 13x + 13) e^{5-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-5}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-2}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{3-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{3-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \cos x + 14x - 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 4 \sin x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 15x + 15) e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 2) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 23$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 19$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 11$ на отрезке $[-1; 1]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 21x^2 + 17$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 56$ на отрезке $[-7; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 23$ на отрезке $[-13; -8]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 13,5x^2 + 24x - 6$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 13x^2 - 40x - 1$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 - 35x - 16$ на отрезке $[3; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 20x + 17$ на отрезке $[-1; 2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 11$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -21x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-18; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[6; 11]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 6$ на отрезке $[4; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 6$ на отрезке $[-13; -7]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 1 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 4$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x$ на отрезке $[0; 419]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 81$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 15$ на отрезке $[30; 43]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 18]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 11x + 14$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$ на отрезке $[7; 10]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 14$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 27$ на отрезке $[2; 16]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 5x + 1$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 83$ на отрезке $[1; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 21x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 30x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[399; 407]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 11$ на отрезке $[319; 328]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 784}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 729}{x}$ на отрезке $[3; 38]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 36}{x}$ на отрезке $[-17; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{256}{x} + x + 10$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{144}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{200}{x} + 6$ на отрезке $[0, 5; 16]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{529}{x} + 19$ на отрезке $[-32; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (7 - x)e^{8-x}$ на отрезке $[4; 10]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (11 - x)e^{x-10}$ на отрезке $[4; 19]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 15)e^{16-x}$ на отрезке $[12; 20]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 48x + 48)e^{x-14}$ на отрезке $[12; 21]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 34x - 34)e^{x+19}$ на отрезке $[-42; -6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 57x - 57)e^{-57-x}$ на отрезке $[-60; -1]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 33x - 33)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 35)^2 e^{x-35}$ на отрезке $[34; 41]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 34)^2 e^{x-32}$ на отрезке $[3; 33]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 48)^2 e^{-48-x}$ на отрезке $[-49; -47]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 16)^2 e^{-14-x}$ на отрезке $[-15; -13]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 6x - \ln(x + 5)^6 + 3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^2 - 2x$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 6) + 9$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3 \ln(x + 5) - 3x + 2$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 12x + 32 \ln x - 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 10x + 21 \ln x - 4$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 20$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \cos x - 28x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \sin x - 18x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 84 \sin x - 42\sqrt{3}x + 7\sqrt{3}\pi + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -1 - 9\sqrt{3}\pi + 27\sqrt{3}x - 54\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 64}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 144}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-1 + 8x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 9}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 40}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-39 + 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_2(-76 + 18x - x^2) + 9$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 - 26x + 182) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 - 26x + 196) - 6$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-14 + 8x - x^2) + 8$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-193 - 28x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2 - 2x + 13}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2 + 8x + 18}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-98 + 20x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2(x - 9) + 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 2)^2(x - 10) - 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2(x + 3) - 5$ на отрезке $[2; 19]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 3)^2(x - 3) - 10$ на отрезке $[-10; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x - 1$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-9; -2]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 15$ на отрезке $[-9; 0]$.